

تمرین های فصل اول

۱- تعداد دقیق بایت‌ها را در هر یک از حافظه‌های زیر که ظرفیت آنها داده شده است تعیین نمایید.

الف: ۱۲۰ گیگابایت ب: ۴ مگابایت ج: ۶۴ کیلوبایت

۲- تبدیل مبنای اعداد زیر را انجام دهید.

الف: تبدیل عدد هگزادسیمال $(EB96)_{16}$ به مبنای هشت

ب: تبدیل عدد دهدهی $1928/875$ به مبنای ۲

ج: تبدیل عدد دهدهی 91824 به مبنای ۱۶

د: تبدیل عدد باینری $(111100001010/101)_2$ به مبنای ۱۰

۳- عدد دهدهی ۱۱۰ را در نظر بگیرید.

الف: معادل مبنای ۳، مبنای ۵، مبنای ۷، مبنای ۹، مبنای ۱۱ و مبنای ۱۳ این عدد را به دست آورید.

ب: کل نتایج حاصل از بند الف را به صورت تساوی در یک سطر بازنویسی کنید. جمع‌بندی و تحلیل شما از نتایج این سوال چیست؟

۴- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند معادل مبنای ۵ عدد $(42351)_5$ باشد؟ سعی کنید با استفاده از نتایج سوال

قبل و بدون محاسبه، به این سوال پاسخ دهید.

الف: $(14101)_5$ ب: $(141010)_5$ ج: $(32341)_5$ د: $(151010)_5$

۵- مکمل ۱۶ عدد هگزادسیمال FEDAB را بنویسید.

۶- جمع جبری $(-989) + (12381)$ را با استفاده از روش مکمل ۲ علامت‌دار برای اعداد ۱۶ بیتی انجام دهید.

۷- در جمع اعداد باینری علامت‌دار چهاربیتی، مفهوم سرریز (overflow) را با ذکر یک مثال مناسب توضیح دهید.

۹- عدد دهدهی 2380 را به صورت‌های زیر کد کنید.

الف: کد 2421 ب: کد **Excess-3**

۱۰- برای مدار شکل زیر، سیگنال‌های خروجی را بر حسب سیگنال‌های ورودی و در قالب نمودار زمانی (Timing Diagram) نشان دهید. بدین منظور لازم است تمام ترکیب‌های ورودی لحاظ گردد.

